

OmniGripper 夹爪 CANFD 通信协议说明书

版本 1.0 更新时间 2026 年 3 月

1. 简介

本产品（OmniGripper）夹爪电机使用 CAN FD 总线进行通信，本协议用于描述通过 CANFD 总线与夹爪进行通信的标准协议。协议涵盖了通信层次、消息格式、命令集、参数设置以及错误处理等关键内容。通过本协议，用户可以实现夹爪与控制系统之间的高效、稳定的通信。如有其他扩展需求，请与我们的技术人员联系。

2. 系统要求

2.1 硬件要求

- 支持 CANFD 协议的硬件接口设备
- 夹爪控制器，具备 CANFD 接口功能

2.2 软件要求

- CANFD 协议驱动程序
- 支持 CANFD 通信的控制系统软件

3. 通信架构

夹爪与主控制器之间通过 CANFD 总线进行通信，通信过程中，夹爪设备和控制器通过发送和接收标准化的 CANFD 帧来交换数据。具体架构如下：

[主控制器] <--> [CANFD 总线] <--> [夹爪控制器]

4. 电机 CAN ID 分配

本夹爪包含两个电机，出厂默认 CAN ID 如下：

电机 1：0x01（左侧夹爪）

电机 2：0x02（右侧夹爪）

（请以产品实际标签为准，如有疑问可联系我们确认）

每个电机有两个用途的 ID：

- 控制 ID = 电机 CAN ID + 控制模式偏移量

MIT 模式：偏移 0x000

位置- 速度模式：偏移 0x100

速度模式：偏移 0x200

位置- 力模式：偏移 0x300

例：电机 1 在 MIT 模式下控制 ID 为 0x01，位置- 速度模式下为 0x101。

- 反馈 ID = 电机 CAN ID (电机主动上报状态时使用 0x01、0x02)

5. 控制命令帧格式

5.1 控制帧格式 (MIT 模式示例)

上位机向电机的控制 ID 发送 8 字节数据，各物理量先按以下公式转换为整数，再按位填充：

8 字节数据填充规则（低位在前）：

字节	位域	内容
0	位置高 8 位	uint_pos[15:8]
1	位置低 8 位	uint_pos[7:0]
2	速度高 8 位	uint_vel[11:4]
3	[7:4]速度低 4 位	uint_vel[3:0]

	[3:0]刚度高 4 位	uint_kp[11:8]
4	刚度低 8 位	uint_kp[7:0]
5	阻尼高 8 位	uint_kd[11:4]
6	[7:4]阻尼低 4 位 [3:0]扭矩高 4 位	uint_kd[3:0] uint_tau[11:8]
7	扭矩低 8 位	uint_tau[7:0]

物理量	范围	位宽	转换公式（整数）
位置	$\pm P_MAX$ rad	16 位	$uint_pos = (pos + P_MAX) * 65535 / (2 * P_MAX)$
速度	$\pm V_MAX$ rad/s	12 位	$uint_vel = (vel + V_MAX) * 4095 / (2 * V_MAX)$
刚度	0~500	12 位	$uint_kp = kp * 4095 / 500$
阻尼	0~5	12 位	$uint_kd = kd * 4095 / 5$
扭矩	$\pm T_MAX$ Nm	12 位	$uint_tau = (tau + T_MAX) * 4095 / (2 * T_MAX)$

5.2 反馈帧格式

电机在每个控制周期向反馈 ID 返回 8 字节数据，格式如下：

实际物理量还原公式：

$$\text{pos} = \text{uint_pos_fb} * (2 * \text{P_MAX}) / 65535 - \text{P_MAX}$$

$$\text{vel} = \text{uint_vel_fb} * (2 * \text{V_MAX}) / 4095 - \text{V_MAX}$$

$$\text{tau} = \text{uint_tau_fb} * (2 * \text{T_MAX}) / 4095 - \text{T_MAX}$$

字节	位域	内容
0	位置高 8 位	uint_pos_fb[15:8]
1	位置低 8 位	uint_pos_fb[7:0]
2	速度高 8 位	uint_vel_fb[11:4]
3	[7:4]速度低 4 位 [3:0]保留	uint_vel_fb[3:0] 忽略
4	[7:4]保留 [3:0]扭矩高 4 位	忽略 uint_tau_fb[11:8]
5	扭矩低 8 位	uint_tau_fb[7:0]
6	保留	未使用
7	保留	未使用

6. 特殊控制命令

以下命令通过控制 ID 发送，数据域前 7 字节填 0xFF，最后一字节为命令码：

使能电机：[0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC]

失能电机: [0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFD]

设置当前位置为零位: [0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE]

7. 通信参数

总线类型: CAN FD

波特率: 仲裁段 1 Mbps, 数据段 5 Mbps

CAN ID 类型: 标准帧 (11 位 ID)

8. 参数读写

通过 CAN ID 0x7FF 发送专用帧进行参数读写, 具体格式可另行提供。

9. 简单控制指令代码示例(python)

使能电机

```
control.control_cmd(0x01 + Control_Mode.MIT_MODE, 0xFC) # 电机 1 使能
```

```
control.control_cmd(0x02 + Control_Mode.MIT_MODE, 0xFC) # 电机 2 使能
```

闭合夹爪 (假设 闭合 位置 为 0.0 rad , 刚度 20 , 阻尼 0.5)

```
control.control_mit(control.getMotor(0x01), kp=20, kd=0.5, q=0.0, dq=0, tau=0)
```

```
control.control_mit(control.getMotor(0x02), kp=20, kd=0.5, q=0.0, dq=0, tau=0)
```

张开夹爪 (假设 张开 位置 为 1.0 rad)

```
control.control_mit(control.getMotor(0x01), kp=20, kd=0.5, q=1.0, dq=0, tau=0)
```

```
control.control_mit(control.getMotor(0x02), kp=20, kd=0.5, q=1.0, dq=0, tau=0)
```